UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

LUCRARE DE LABORATOR NR. 5
The File System with Your Own Hands

Disciplina: Sisteme de Operare

A efectuat:
student gr. FAF-242
Daniel-Ioan Strunga

Au verificat:
asist. univ. Patricia Reițman
asist. univ. Marius Dumitrașcu

Chișinău — 2026

Cuprins

1 Part 1. The tree and the file types **2**

2 Part 2. Inodes and links **3**

3 Part 3. Permissions **4**

4 Part 4. Disks and the kernel as files **5**

5 Concluzie **7**

1 Part 1. The tree and the file types

```
user@user-VPCEH1L0E:~$ whoami
user
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls /
bin    dev   lib    libx32      mnt   root  snap      sys  var
boot   etc   lib32  lost+found  opt   run   srv       tmp
cdrom  home  lib64  media       proc  sbin  swapfile  usr

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls -ld /etc /etc/passwd /bin /dev/null /tmp
lrwxrwxrwx   1 root root     7 Jun  8  2023 /bin -> usr/bin
crw-rw-rw-   1 root root  1, 3 Oct  2 23:28 /dev/null
drwxr-xr-x 144 root root 12288 Oct 11 06:21 /etc
-rw-r--r--   1 root root  3203 Jul 27 08:10 /etc/passwd
drwxrwxrwt  16 root root 20480 Oct 12 15:09 /tmp

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls -l /dev | head -n 15
total 0
crw-r--r-- 1 root root     10, 235 Oct  2 23:28 autofs
drwxr-xr-x 2 root root         660 Oct 12 14:26 block
drwxr-xr-x 2 root root          80 Sep 16 18:06 bsg
crw------- 1 root root     10, 234 Sep 16 18:06 btrfs-control
drwxr-xr-x 3 root root          60 Sep 16 18:06 bus
lrwxrwxrwx 1 root root           3 Oct  2 23:28 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x 2 root root        4160 Oct  2 23:28 char
crw--w---- 1 root tty       5,   1 Oct  2 23:28 console
lrwxrwxrwx 1 root root          11 Sep 16 18:06 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x 6 root root         120 Sep 16 18:06 cpu
crw------- 1 root root     10, 260 Oct  2 23:28 cpu_dma_latency
crw------- 1 root root     10, 203 Sep 16 18:06 cuse
drwxr-xr-x 6 root root         120 Sep 16 18:06 disk
drwxr-xr-x 2 root root          60 Sep 16 18:06 dma_heap

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ file /usr/bin/ls /etc/passwd /bin
/usr/bin/ls: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=a455c7d9f7e6c6530cd08f34fdf68292be95b3b6, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
/etc/passwd: ASCII text
/bin:        symbolic link to usr/bin

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ du -sh /var/log 2>/dev/null ; du -sh /usr 2>/dev/null
4.3G    /var/log
6.1G    /usr
```

Răspunsuri (Observe Part 1):

1. **Tipurile de fișiere după prima literă din `ls -ld`:**
   - `/bin` → `l` (symbolic link / legătură simbolică);
   - `/dev/null` → `c` (character device / dispozitiv orientat pe caracter);
   - `/etc` și `/tmp` → `d` (directory / director);
   - `/etc/passwd` → `-` (regular file / fișier obișnuit).

2. Pe acest sistem Ubuntu, `/bin` este un **symbolic link** către directorul `usr/bin` (conceptul de *usrmerge*).

3. **Exemple în `/dev`:** Dispozitiv de tip caracter (`c`): `/dev/console` (sau `/dev/null`, `/dev/autofs`). Dispozitiv de tip bloc (`b`): `/dev/sda` (sau `/dev/sr0`, `/dev/loop0`).

4. Directorul `/usr` (aprox. 6.1 GB) este mai mare decât `/var/log` (4.3 GB), diferența fiind de aproximativ 1.8 GB.

2 Part 2. Inodes and links

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ echo hello > notes.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ stat notes.txt
  File: notes.txt
  Size: 6               Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d      Inode: 1310845     Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/    user)   Gid: ( 1000/    user)

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ln notes.txt hard.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls -li notes.txt hard.txt
1310845 -rw-rw-r-- 2 user user 6 Oct 12 15:10 hard.txt
1310845 -rw-rw-r-- 2 user user 6 Oct 12 15:10 notes.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ rm notes.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ cat hard.txt ; ls -li hard.txt
hello
1310845 -rw-rw-r-- 1 user user 6 Oct 12 15:10 hard.txt

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ln -s hard.txt soft.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls -li hard.txt soft.txt
1310845 -rw-rw-r-- 1 user user 6 Oct 12 15:10 hard.txt
1310846 lrwxrwxrwx 1 user user 8 Oct 12 15:10 soft.txt -> hard.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ cat soft.txt
hello
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ rm hard.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ cat soft.txt ; ls -l soft.txt
cat: soft.txt: No such file or directory
lrwxrwxrwx 1 user user 8 Oct 12 15:10 soft.txt -> hard.txt

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ mkdir d ; ls -ld d
drwxrwxr-x 2 user user 4096 Oct 12 15:10 d
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ mkdir d/x d/y ; ls -ld d
drwxrwxr-x 4 user user 4096 Oct 12 15:10 d

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ echo x > one.txt ; ls -l one.txt ; du -h
    one.txt
-rw-rw-r-- 1 user user 2 Oct 12 15:10 one.txt
4.0K    one.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ truncate -s 1G big.img ; ls -lh big.img ;
     du -h big.img
-rw-rw-r-- 1 user user 1.0G Oct 12 15:10 big.img
0       big.img
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ rm big.img
```

Răspunsuri (Observe Part 2):

1. În comanda `stat`, câmpul **Inode** (`1310845`) indică numărul unic al structurii de metadate pe disc, iar câmpul **Links** (`1`, apoi `2`) arată câte nume (intrări de director) pointează către acel inode.

2. După `rm notes.txt`, fișierul `hard.txt` a putut fi citit deoarece ambele nume pointau către același inode (`1310845`). Comanda `rm` (apelul de sistem `unlink`) nu șterge datele propriu-zise, ci doar elimină asocierea numelui din director și decrementează contorul `Links`. Datele sunt eliberate doar când `Links` ajunge la 0.

3. Comanda `cat soft.txt` a eșuat deoarece `soft.txt` este un *symbolic link* (cu propriul său inode diferit, `1310846`) care conține doar calea textuală către `"hard.txt"`. Odată șters `hard.txt`, ținta nu mai există (*dangling link*). Dimensiunea lui `soft.txt` este exact **8 bytes**, deoarece șirul de caractere `"hard.txt"` are exact 8 litere.

4. Un director nou (`d`) are inițial **2 legături**: intrarea sa din directorul părinte (`d`) și referința către sine însuși (`d/.`). După crearea subdirectoarelor `d/x` și `d/y`, contorul crește la **4** deoarece fiecare subdirector conține o intrare `..` (părinte) care pointează înapoi către inode-ul lui `d` ($2 + 1 + 1 = 4$).

5. Fișierul `one.txt` (2 bytes: caracterul `'x'` și `'\n'`) ocupă **4.0K** pe disc deoarece sistemul de fișiere ext4 alocă spațiul în blocuri fizice minime de 4096 bytes (4 KB). În schimb, `big.img` creat cu `truncate` este un **sparse file** (fișier rar): dimensiunea sa logică în inode este setată la 1 GB, dar nu s-au alocat blocuri fizice pe disc deoarece conține doar octeți nuli nescriși efectiv.

3 Part 3. Permissions

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ echo secret > s.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ chmod 600 s.txt ; ls -l s.txt
-rw------- 1 user user 7 Oct 12 15:11 s.txt
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ chmod 000 s.txt ; cat s.txt
cat: s.txt: Permission denied
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ chmod u+r s.txt ; cat s.txt
secret
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ umask ; touch new.txt ; mkdir newdir ; ls
    -ld new.txt newdir
0002
drwxrwxr-x 2 user user 4096 Oct 12 15:11 newdir
-rw-rw-r-- 1 user user    0 Oct 12 15:11 new.txt

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ mkdir box ; echo hi > box/f
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ chmod u=r,go= box ; ls box ; cat box/f
ls: cannot access 'box/f': Permission denied
f
cat: box/f: Permission denied
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ chmod u=x,go= box ; ls box ; cat box/f
ls: cannot open directory 'box': Permission denied
hi
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ chmod 755 box

user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls -l /usr/bin/passwd ; ls -ld /tmp
-rwsr-xr-x 1 root root 59976 Nov 24  2022 /usr/bin/passwd
drwxrwxrwt 16 root root 20480 Oct 12 15:09 /tmp
```

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1368 Jul 27 08:10 /etc/shadow
```

Răspunsuri (Observe Part 3):

1. **Reprezentarea octalei în format simbolic și utilizări:**
   - `600` → `rw-------` (Chei private SSH precum `~/.ssh/id_rsa`, accesibile strict proprietarului);
   - `644` → `rw-r--r--` (Fișiere de configurare publice sau pagini web, ex. `/etc/passwd`);
   - `755` → `rwxr-xr-x` (Programe executabile de sistem în `/usr/bin` și directoare publice);
   - `700` → `rwx------` (Directorul personal rădăcină sau `~/.ssh`).
2. La apelul `open()`, nucleul Linux verifică biții de permisiune ai proprietarului (`u`). Dacă aceștia sunt `000` (`---`), accesul la citire este respins de kernel (*Permission denied*). Faptul că ești proprietarul fișierului îți oferă însă dreptul exclusiv de a apela `chmod` pentru a-ți reda permisiunile.
3. Valoarea `umask` este `0002` (pe sistemele Ubuntu cu grup personal dedicat). Permisiunile implicite de bază la creare sunt `666` pentru fișiere și `777` pentru directoare. Scăzând masca `002`, obținem:

$$new.txt : 666 - 002 = 664 \ (\texttt{rw-rw-r--})$$

$$newdir : 777 - 002 = 775 \ (\texttt{rwxrwxr-x})$$

4. **Experimentul `box`:** Pe un director, dreptul `r` **(read)** permite citirea tabelului de nume din interiorul directorului (de aceea `ls box` vede numele `f`), dar fără `x` nu poate accesa inode-ul fișierului (`cat box/f` eșuează). Invers, dreptul `x` **(execute/traverse)** permite traversarea directorului pentru a deschide un fișier al cărui nume îl cunoști deja (`cat box/f` afișează `hi`), dar fără `r` nu poți lista conținutul directorului (`ls box` eșuează).
5. Litera `s` din `/usr/bin/passwd` (`-rwsr-xr-x`) reprezintă bitul **SUID (Set User ID)**: când un utilizator obișnuit rulează `passwd`, procesul se execută cu privilegiile proprietarului fișierului (`root`), lucru obligatoriu deoarece parola trebuie modificată în `/etc/shadow` (fișier ce poate fi scris doar de `root`). Litera `t` din `/tmp` (`drwxrwxrwt`) este **Sticky Bit**: deși oricine poate crea fișiere în `/tmp`, un utilizator poate șterge sau redenumi doar fișierele pe care le deține el însuși.

4 Part 4. Disks and the kernel as files

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 465.8G  0 disk
   sda1       8:1    0   512M  0 part /boot/efi
   sda2       8:2    0 465.3G  0 part /
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
```

```
7
8  user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ df -h
9  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
10 tmpfs           388M  1.6M  386M   1% /run
11 /dev/sda2       457G   28G  406G   7% /
12 tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
13 tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
14 /dev/sda1       511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
15
16 user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ mount | grep " / "
17 /dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
18
19 user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ grep -c processor /proc/cpuinfo
20 4
21 user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ head -3 /proc/meminfo
22 MemTotal:        3964940 kB
23 MemFree:          642180 kB
24 MemAvailable:    2415620 kB
25
26 user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ head -5 /proc/self/status
27 Name:   head
28 Umask:  0002
29 State:  R (running)
30 Tgid:   3910412
31 Ngid:   0
32
33 user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls -l /proc/self/fd
34 total 0
35 lrwx------ 1 user user 64 Oct 12 15:12 0 -> /dev/pts/0
36 lrwx------ 1 user user 64 Oct 12 15:12 1 -> /dev/pts/0
37 lrwx------ 1 user user 64 Oct 12 15:12 2 -> /dev/pts/0
38 lr-x------ 1 user user 64 Oct 12 15:12 3 -> /proc/3910413/fd
```

Răspunsuri (Observe Part 4):

1. **Structura discului:**
   - Discul fizic principal este `sda` (465.8 GB);
   - Partiția `sda1` (512 MB, FAT32) este montată la `/boot/efi`;
   - Partiția `sda2` (465.3 GB) este montată la rădăcina `/` având sistemul de fișiere de tip `ext4`.
2. Sistemul de fișiere rădăcină (`/dev/sda2`) este ocupat în proporție de **7%** (28 GB utilizați din 457 GB disponibili).
3. Conform `/proc/cpuinfo` și `/proc/meminfo`, sistemul dispune de **4 nuclee logice (CPU cores)** și aproximativ **3.96 GB RAM** (`3964940 kB`).
4. Fișierul virtual `/proc/self/status` a afișat programul `head` (`Name: head`). Aceasta se întâmplă deoarece `/proc/self` este o legătură dinamică rezolvată de kernel către procesul care accesează acel fișier în acel moment — în cazul comenzii `head -5 /proc/self/status`, procesul care deschide și citește fișierul este chiar utilitarul `head`.

5 Concluzie

În cadrul acestei lucrări de laborator am explorat practic arhitectura sistemului de fișiere Linux (`ext4`) și filozofia UNIX conform căreia „totul este un fișier". Am verificat diferența fundamentală dintre un *inode* (care stochează metadatele și blocurile de date) și intrările de director (numele fișierelor), demonstrând comportamentul diferit al legăturilor fizice (*hard links*) față de cele simbolice (*symbolic links*) la ștergerea țintei. De asemenea, am analizat mecanismul de control al accesului prin biții de permisiuni (`rwx`), rolul măștii `umask`, diferența dintre citirea și traversarea unui director, precum și importanța biților speciali (`SUID` pe `passwd` și `Sticky Bit` pe `/tmp`). În final, am inspectat partiționarea discurilor și sistemul de fișiere virtual `/proc`, prin care kernelul expune în timp real starea hardware-ului și a proceselor active.